INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS	
PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en Matemática Algorítmica	
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Álgebra lineal avanzada	**SEMESTRE:** III

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Resuelve problemas de ecuaciones lineales y optimización con base en el uso de operadores lineales y su representación matricial a partir de su diagonalización y/o descomposición.

CONTENIDOS:

I. Transformaciones ortogonales y productos internos
II. Formas bilineales y matrices positivas
III. Cálculos con matrices
IV. Similaridad y operadores normales

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:

Métodos de enseñanza		**Estrategias de aprendizaje**	
a) Inductivo	**X**	**a) Estudio de casos**	
b) Deductivo	**X**	**b) Aprendizaje basado en problemas**	**X**
c) Analógico		**c) Aprendizaje orientado proyectos**	
d)		**d)**	
e)		**e)**	

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Diagnóstica	**X**	**Saberes Previamente Adquiridos**	**X**
Solución de casos		**Organizadores gráficos**	**X**
Problemas resueltos	**X**	**Problemarios**	**X**
Reporte de proyectos		**Exposiciones**	
Reportes de indagación		**Otras evidencias a evaluar:**	
Reportes de prácticas	**X**		
Evaluaciones escritas	**X**		

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Autor(es)	**Año**	**Título del documento**	**Editorial / ISBN**
Gilbert Strang	2017	*Introduction to Linear Algebra*	Wellesley-Cambridge Press / 9780980232776
Gilbert Strang	2019	*Linear Algebra and Learning from Data*	Wellesley-Cambridge Press / 9780692196380
*Jimmie Gilbert and Linda Gilbert	1995	*Linear Algebra and Matrix Theory*	Academic-Press / 9780122829703
*John T. Moore	1968	*Elements of linear algebra and matrix theory*	Mc. Graw Hill / S/ISBN
Stanley I. Grossmann	2012	*Álgebra Lineal*	Mc. Graw Hill / 9786071507600

*****Bibliografía Clásica

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Álgebra lineal avanzada **HOJA** 2 **DE** 8

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS		
PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en Matemática Algorítmica		
SEMESTRE: III	**ÁREA DE FORMACIÓN:** Científica básica	**MODALIDAD:** Escolarizada
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE: Teórico-Práctica/ Obligatoria		
VIGENTE A PARTIR DE: Agosto del 2021	**CRÉDITOS**	
	TEPIC: 10.5	**SATCA:** 8.3

INTENCIÓN EDUCATIVA

La unidad de aprendizaje Álgebra Lineal Avanzada contribuye al perfil de egreso de la licenciatura en Matemática Algorítmica proporcionando bases teóricas y prácticas para el desarrollo de técnicas de optimización y estadística en la implementación de algoritmos. Asimismo, fomenta las habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y la capacidad para aplicar los conocimientos con compromiso ético

Esta unidad de aprendizaje tiene como antecedentes Fundamentos de programación, Álgebra Lineal y Geometría, como laterales Cálculo Multivariable, Teoría de Gráficas, y como consecuentes Optimización, Ecuaciones dinámicas, Métodos estocásticos.

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Resuelve problemas de ecuaciones lineales y optimización con base en el uso de operadores lineales y su representación matricial a partir de su diagonalización y/o descomposición.

TIEMPOS ASIGNADOS

HORAS TEORÍA/SEMANA: 4.5

HORAS PRÁCTICA/SEMANA: 1.5

HORAS TEORÍA/SEMESTRE: 81.0

HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE: 27.0

HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 31.0

HORAS TOTALES/SEMESTRE: 108.0

UNIDAD DE APRENDIZAJE DISEÑADA POR: Comisión de diseño del PA de LMA.

REVISADA POR:

_____

Lic. Mario Chavarría Castañeda
Subdirección Académica

APROBADA POR:
H. Consejo Técnico Consultivo Escolar

_____

Dr. Miguel Tufiño Velázquez
Presidente del CTCE
dd/mm/aaaa

APROBADO POR: Comisión de Programas Académicos del H. Consejo General Consultivo del IPN.
dd/mm/aaaa

AUTORIZADO Y VALIDADO POR:

_____

Ing. Juan Manuel Velázquez Peto

Director de Educación Superior

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Álgebra lineal avanzada **HOJA** 3 **DE** 8

UNIDAD TEMÁTICA I Transformaciones ortogonales y productos internos	**CONTENIDO**	**HORAS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Determina transformaciones ortogonales y producto internos de los espacios vectoriales a partir de matrices definidas positivas	1.1 Complementos ortogonales	3.0	1.0	1.0
	1.2 Transformaciones y matrices ortogonales	4.5		1.0
	1.3 Funcionales lineales y adjuntos 1.3.1 El operador adjunto 1.3.2 Operadores autoadjuntos	3.0	1.0	2.0
	1.4 Productos internos y operadores positivos 1.4.1 Operadores y matrices definidas positivas 1.4.2 Matrices definidas positivas y definidas negativas 1.4.3 Matrices semidefinidas positivas e indefinidas 1.4.4 Caracterización de productos internos en espacios vectoriales reales en términos de matrices positivas	6.0	1.0	3.0
	Subtotal	16.5	3.0	7.0

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Algebra lineal avanzada **HOJA** 4 **DE** 8

UNIDAD TEMÁTICA II Formas bilineales y matrices positivas	**CONTENIDO**	**HORAS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Determina los principales parámetros de formas cuadráticas en base al teorema de los ejes principales.	2.1 Formas bilineales y cuadráticas 2.1.2 Matriz asociada a una forma bilineal 2.1.2 Matriz asociada a una forma cuadrática 2.1.3 Caracterización de los productos internos mediante formas cuadráticas	6.0	0.0	2.0
	2.2 Criterios para ser definida positiva 2.2.1 Caracterización en términos de sus valores propios de la matriz asociada 2.2.2 Caracterización en término de los menores principales 2.2.3 Caracterización en término de los pivotes 2.2.4 Caracterización en términos de la factorización A=UU^T 2.2.5 Mínimos, máximos y puntos silla	6.0	1.5	2.0
	2.3 Coeficiente de Rayleigh 2.3.2 El principio de Rayleigh-Ritz y los elementos finitos	3.0	1.5	2.0
	2.4 Diagonalización de formas cuadráticas bajo congruencia 2.4.1 Teorema de los ejes principales 2.4.2 Aplicación del teorema de los ejes principales en las cónicas 2.4.3 Invariantes de una matriz simétrica bajo congruencia 2.4.4 Reducción ortogonal de formas cuadráticas	6.0	3.0	3.0
	Subtotal	21.0	6.0	9.0

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Algebra lineal avanzada **HOJA** 5 **DE** 8

UNIDAD TEMÁTICA III Cálculos con matrices	**CONTENIDO**	**HORAS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Calcula descomposiciones matriciales a partir de métodos iterativos.	3.1 Norma y número de condición de una matriz	4.5	0.0	1.0
	3.2 Cálculo de valores propios mediante métodos iterativos 3.2.1 Método de las potencias (potencias por bloques, potencias inversas, potencias inversas transladado) 3.2.2 Formas tridiagonales y de Hessenberg 3.2.3 Algoritmo QR 3.2.4 Métodos iterativos para AX=b	6.0	9.0	3.0
	3.3 Pseudoinversas 3.3.1 Pseudoinversas de Moore-Penrose 3.3.2 Condiciones de Penrose 3.3.3 Valores singulares 3.3.4 Descomposición en valores singulares (SVD)	6.0	3.0	2.0
	3.4 Matrices estructuradas 3.4.1 Matrices de Vandermonde 3.4.2 Matrices de Cauchy y Hilbert 3.4.3 Matrices de Toeplitz. 3.4.4 Matrices unimodulares y totalmente unimodulares 3.4.5 Matrices estocásticas y doblemente estocásticas	3.0	0.0	2.0
	Subtotal	19.5	12.0	8.0

UNIDAD TEMÁTICA IV Similaridad y operadores normales	**CONTENIDO**	**HORAS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Resuelve problemas numéricos de similaridad a partir de la forma canónica de Jordan y operadores normales.	4.1 Teorema de Cayley-Hamilton	4.5	3.0	1.0
	4.2 Similaridad y Matrices diagonales en espacios vectoriales complejos. 4.2.1 Espacios unitarios 4.2.2 Matrices unitarias 4.2.3 Matrices Hermitianas.	7.5	0.0	3.0
	4.3 La Forma canónica de Jordan 4.3.1 El teorema Espectral. 4.3.2 Subespacios T-invariantes y descomposición primaria 4.3.3 Operadores nilpotentes y subespacios T-ciclicos 4.3.4 Forma canónica de Jordan	12.0	3.0	3.0
	Subtotal	24.0	6.0	7.0

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas. El alumno desarrollará las siguientes actividades: 1. Indagación documental con la que se elaborará un mapa conceptual y resultados importantes. 2. Solución de problemas de manera individual. 3. Solución de problemas en equipo. 4. Solución de problemas con uso de software. 5. Realización de prácticas.	Evaluación diagnóstica. Portafolio de evidencias: 1. Mapa conceptual 2. Problemas resueltos de manera individual. 3. Problemas resueltos en equipo. 4. Problemas resueltos mediante el software. 5. Reporte de práctica. 6. Evaluación escrita.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS

PRÁCTICA No.	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	UNIDADES TEMÁTICAS	LUGAR DE REALIZACIÓN
1	Complementos ortogonales	I	Laboratorio de Computación
2	Factorización UU*	II	
3	Teorema de los ejes principales para reducir una forma cuadrática a su forma lineal	II	
4	Métodos de potencias para el cálculo de valores propios	III	
5	Algoritmo QR	III	
6	Solución del sistema Ax=b mediante métodos iterativos	III	
7	Descomposición SVD de una matriz.	III	
8	Pseudoinversas.	III	
9	Teorema de Cayley-Hamilton en el cálculo de una inversa	IV	
10	Forma canónica de Jord	IV	
		TOTAL DE HORAS: 27.0	

Bibliografía

Tipo	Autor(es)	Año	Título del documento	Editorial/ISBN	Documento		
					Libro	Antología	Otros
B	Gilbert Strang	2017	*Introduction to Linear Algebra*	Wellesley-Cambridge Press / 9780980232776	X		
B	Gilbert Strang	2019	*Linear Algebra and Learning from Data*	Wellesley-Cambridge Press / 9780692196380	X		
*B	Jimmie Gilbert and Linda Gilbert	1995	*Linear Algebra and Matrix Theory*	Academic-Press / 9780122829703	X		
*B	John T. Moore	1968	*Elements of linear algebra and matrix theory*	Mc. Graw Hill / S/ISBN	X		
B	Stanley I. Grossmann	2012	*Álgebra Lineal*	Mc. Graw Hill / 9786071507600			

Recursos digitales

Autor, año, título y Dirección Electrónica	Texto	Simulador	Imagen	Tutorial	Video	Presentación	Diccionario	Otro
Grant Sanderson. 6 de octubre del 2020. 3Blue1Brown español. https://www.3blue1brown(página principal en inglés),https://www.youtube.com/channel/UCQbsk1JQNaskUlfdoyiWJDg/featured (página en español)				X	X			

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Algebra lineal avanzada **HOJA:** 8 **DE** 8

PERFIL DOCENTE: Licenciatura en Matemáticas, preferentemente que cuente con posgrado académico en Ciencias Matemáticas

EXPERIENCIA PROFESIONAL	CONOCIMIENTOS	HABILIDADES DIDÁCTICAS	ACTITUDES
Preferentemente con experiencia docente en el nivel superior mínima de tres años	Álgebra lineal, programación lineal y lenguajes de programación o la aplicación del álgebra lineal en los sistemas de Cómputo Numérico. En el Modelo Educativo institucional Manejo del Modelo Educativo Institucional (MEI)	Discursivas Investigativas Metodológicas Conducción del grupo Planificación de la enseñanza Manejo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje Evaluativas Manejo de las TIC	Respeto Paciencia Capacidad de análisis Ética profesional Compromiso social e Institucional Responsabilidad

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Dr. César Alberto Escobar Gracia **Profesor Coordinador**	Lic. Mario Chavarría Castañeda **Subdirección Académica**	Dr. Miguel Tufiño Velázquez **Director**